26

BÖLÜM: DEPOLAMA, GÜVENLIK & OTOMATIK ÖLÇEKLEME | MODULE: STORAGE, SECURITY & HORIZONTAL AUTOSCALING

StorageClass ve Dinamik Disk Tahsisi

StorageClasses and Dynamic On-Demand Provisioning

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Eskiden bir yazılımcı disk istediğinde sistem yöneticisine e-posta atar, yönetici veri merkezine gidip kablo takardı (Statik Tahsis – 3 gün sürer!). StorageClass ise otomat makinesidir: Parayı atarsın (PVC talebi gönderirsin), makine sana saniyeler içinde AWS veya Google Cloud'dan gıcır gıcır bir SSD disk üretip verir (Dinamik Tahsis)!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

In the old days, when a developer needed a disk, they filed a ticket and waited 3 days for a sysadmin to rack a physical hard drive (Static Provisioning). A StorageClass is a vending machine: drop your token (PVC manifest), and the machine auto-provisions a shiny new SSD volume directly from the cloud provider in 5 seconds (Dynamic Provisioning)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

StorageClass, arkasındaki CSI (Container Storage Interface) sürücüsünü (örn: `ebs.csi.aws.com`) ve disk parametrelerini (IOPS, disk tipi: gp3, io2) tanımlar. Bir PVC `storageClassName: fast-ssd` belirttiğinde, Kubernetes ilgili bulut sağlayıcısının API'sini çağırarak diski dinamik olarak oluşturur, anında bir PV nesnesi yaratır ve PVC'ye bağlar. `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer` ayarı diskin pod'un zamanlandığı uygun bölgede (Availability Zone) açılmasını sağlar.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

StorageClasses abstract CSI (Container Storage Interface) provisioners (e.g. AWS EBS CSI, GCP PD CSI). When a PVC specifies a storageClass, the CSI driver automatically creates cloud block volumes on-demand without manual PV creation. Setting `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer` delays volume provisioning until pod scheduling resolves, avoiding cross-zone attachment failures.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# storage-class-fast.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: fast-nvme-ssd
provisioner: ebs.csi.aws.com
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer # Pod hangi AZ'ye düşerse diski orada yarat!
parameters:
  type: gp3
  iops: "3000"
allowVolumeExpansion: true # İleride diski küçültmeden büyütebilme izni!
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Farklı Kullanılabilirlik Alanları (Availability Zones): AWS EBS diskleri başka bir AZ'deki sunucuya bağlanamaz! `WaitForFirstConsumer` kullanmazsanız disk A bölgesinde açılabilir ama pod B bölgesine düşüp asılı kalabilir.

🇬🇧 WATCH OUT

Cloud block volumes are pinned to Availability Zones! Omitting `WaitForFirstConsumer` can provision a disk in us-east-1a while the pod is scheduled in 1b, causing permanent mount hangs.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Dinamik tahsis manuel disk oluşturma ve bağlama yükünü sıfıra indirir.
- `allowVolumeExpansion: true` ile diskler canlıda kesintisiz büyütülebilir.
- CSI sürücüleri K8s ile modern bulut depolama sistemleri arasındaki standart köprüdür.

- Dynamic provisioning eliminates manual disk creation and operational tickets.
- Enables online live volume expansion without deleting claims or pods.
- CSI plugins standardize integration across public clouds and on-prem storage.